

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 부가세 및 설치비 포함
4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	분체밀도측정기	Copley , JV200I	1	약학관 3층 공동기기실1
2	미세유체제조 이송펌프	Dolomite-microfluidics , Mitos P-Pump	2	
3	미세유체제조 이송속도측정기	Dolomite-microfluidics, Mitos Flow rate Sensor & Interface set	1	
4	미세유체 믹서칩	Dolomite-microfluidics , Chip & Interface set	1	
5	경도측정기	Copley , TBF-100i	1	
6	마손도측정기	Copley , FRV 110i	1	
7	할로겐 수분분석기	Mettler toledo , HC103	1	
8	붕해측정기	Copley , DTG 200i	1	
9	강제순환배양기	FINEPCR , AR6	2	한의전문관 5층 RISE공동실습실1

1. 분체밀도측정기 / Copley , JV200I

가. 특징

- 1) 유럽 약전(Ph. Eur.) 2.9.34 분말의 벌크 밀도 및 탭핑 밀도(방법 1, 2, 3)와 미국 약전(USP) <616> 탭핑 벌크 밀도(방법 1, 2, 3)에 정의된 사양을 완벽하게 준수
- 2) 아이콘 기반 메뉴 구조의 직관적인 사용자 인터페이스로 간소화된 조작 및 편리성 및 사용자가 원하는 기능을 빠르고 쉽게 찾을 수 있다
- 3) 글러브를 착용한 상태에서도 사용 가능한 터치스크린 조작 화면
- 4) 설정 값과 실제 값을 한 화면에 표시하여 설정 값의 유지 여부를 실시간으로 확인 가능5. 사용자가 쉽게 설정할 수 있는 테스트 매개변수: 테스트 속도, 탭 횟수, 테스트 시간

- 5) 테스트의 진행률과 완료시점을 쉽게 파악할 수 있는 프로그레스 바
- 6) RS232, USB(프린터, PC)의 다양한 데이터 출력포트

나. 규격

- 1) 사용자 인터페이스 : 저항막 방식 터치스크린
- 2) 테스트 지속 시간 매개변수: 시간, 탭
- 3) 테스트 시간 설정 : 최대 99시간, 59분, 59초
- 4) 테스트 스테이션 개수 : 2개
- 5) 데이터 출력 : RS 232 , USB 타입 A(USB 프린터 연결용) , USB 타입 B(PC 연결용)
- 6) 알람 기능 : 테스트 종료시

다. 구성

- 1) 스테이션 탭밀도 시험기 본체 : 1 EA
- 2) 플랫폼 : 2 EA
- 3) 250 ml 유리 실린더 : 2 EA
- 4) 실린더 클램프 오-링 : 2 EA
- 5) 소음 감소 오-링 : 2 EA
- 6) M8 케이블 : 1 EA
- 7) 설명서 : 1 EA
- 8) USP & EP 적합성선언 확인서 : 1 EA
- 9) EU 적합성선언 확인서 : 1 EA
- 10) IQOQ : 2 EA(2년 2회 수행)



2. 미세유체제조 이송펌프 / Dolomite-microfluidics , Mitos P-Pump

가. 특징

- 1) 본 장비는 미세유체 기술의 구현을 위한 장비이다.

나. 규격

- 1) working pressure : 0 ~ 145psi
- 2) Pressure resolution : 0.01psi
- 3) 시료용량 : 최소 100ul 부터 30ml
- 4) 유체의 흐름을 압력 또는 유량으로 제어
- 5) 다양한 종류의 지질 나노입자, 리포좀 등과 Droplet 제조에 유체 이송을 위한 장비



다. 구성

- 1) pressureized pump (p-pump) basic : 2EA

3. 미세유체제조 이송속도측정기 / Dolomite-microfluidics , Mitos Flow rate Sensor & Interface set

가. 특징

- 1) 본 장비는 Mitos P-Pump에 연결하여 유량을 모니터링하거나 제어할수 있다.

나. 규격

- 1) Mitos Sensor Interface
 - Mitos Flow rate sensor와 Mitos P-Pump를 연결하기 위한 장치
- 2) Mitos Flow rate Sensor
 - Pressure resolution : 0.01psi
 - 사용유량 : 0.2-5ml/min, 30-1000 μ l/min, 1-50 μ l/min, 0.4-7 μ l/min (sensor별 유량)
 - 유체의 흐름을 유량으로 제어하기 위한 장치

다. 구성

- 1) sensor interface : 2EA
- 2) Flow rate sensor (3ea/pk) : 1PK



4. 미세유체 믹서칩/ Dolomite-microfluidics , Chip & Interface set

가. 특징

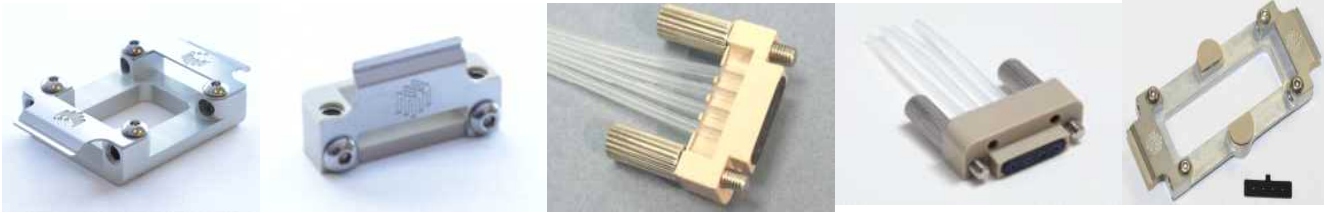
- 1) 본 장비는 미세유체 기술을 기반으로 약물을 캡슐화 하여 균일한 제형을 만들기 위한 장비이다.
- 2) 다양한 종류의 지질 나노입자, 리포좀 등과 Droplet 제조에 활용

나. 규격

- 1) 5 input chip , hydrophilic 표면, 150 μ m etched depth
- 2) Micromixer chip, Hydrophilic 표면, 125 μ m etched depth
- 3) Droplet Junction Chip Hydrophilic 표면, 50, 100, 190 μ m etched depth
- 4) Droplet Junction Chip Hydrophobic 표면, 100 μ m etched dept

다. 구성

- 1) Chip
 - Linear connector 4-way : 2EA
 - H-interface : 1EA
 - Double H Interface : 1EA
 - 5 input chip , hydrophilic : 1EA
 - Micro Mixer Chip : 1EA
 - Droplet Junction Chip (50 μ m etch depth), Hydrophilic : 1EA
 - Droplet Junction Chip (100 μ m etch depth), Hydrophilic : 1EA
 - Droplet Junction Chip (190 μ m etch depth), Hydrophilic : 1EA
 - Droplet Junction Chip (100 μ m etch depth), Hydrophobic : 1EA
- 2) Consumables
 - Female to Female luer Lock : 4eA
 - T-connector, ETFE : 2EA
 - End fitting and Ferrules (10ea/pk) : 2PK
 - 2-way in-line Valve : 2EA
 - FEP tubing 1/16" ID 0.25 μ m, 10M : 1EA
 - 1/4-28 straight Female Coupling ECTFE : 4EA



- 사진 참고하여 구성품대로 납품할것

5. 경도측정기 / Copley , TBF-100i

가. 규격

- 1) 아이콘 기반 메뉴 구조의 직관적인 사용자 인터페이스로 간소화된 조작 및 편리성 및 사용자가 원하는 기능을 빠르고 쉽게 찾을 수 있다
- 2) 글러브를 착용한 상태에서도 사용 가능한 터치스크린 조작 화면
- 3) 빠르고 간편한 정제 경도 측정기
- 4) 경도 측정 단위 선택 가능
- 5) 테스트 결과 및 교정 데이터를 신속하게 확인할 수 있는 내장형 프린터
- 6) 정제의 무게 및 두께 외부 데이터의 연동 (옵션사항)
- 7) 먼지 없이 정제를 버릴 수 있는 편리한 정제 폐기함
- 8) RS232, USB 타입 B, 내장형 프린터

나. 규격

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1) 사용자 인터페이스 | : 저항막 방식 터치스크린 |
| 2) 최대 정제 직경 | : 36 mm |
| 3) 힘 범위 | : 0 - 490 N |
| 4) 힘 적용 | : 일정한 속도 1~50 mm/min |
| 5) 경도 단위 | : N, kp, kgf, lbs |
| 6) 시험 처리량 | : 분당 약 5~8정 (시험 대상 정제의 경도/직경에 따라 다름) |
| 7) 파손 검출 비율 | : 30%~90% 범위에서 조정 가능 |
| 8) 데이터 출력 | : RS 232 , USB 타입 B(PC 연결용) , 내장 프린터 |
| 9) 정제 폐기함: 내장 | |

다. 구성

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) 알약 경도 측정기 본체 | : 1 EA |
| 2) 프린터용 용지 롤 | : 2 EA |
| 3) 설명서 | : 1 EA |
| 4) USP & EP 적합성선언 확인서 | : 1 EA |
| 5) EU 적합성선언 확인서 | : 1 EA |
| 6) IQOQ | : 2 EA(2년 2회 수행) |



6. 마손도측정기 / Copley , FRV 110i

가. 특징

- 1) 미국 약전(USP) <1216> 정제 마모도와 유럽약전(Ph. Eur.) 2.9.7 코팅되지 않은 정제의 마모도에 정의된 사양을 완벽하게 준수
- 2) 아이콘 기반 메뉴 구조의 직관적인 사용자 인터페이스로 간소화된 조작 및 편리성 및 사용자가 원하는 기능을 빠르고 쉽게 찾을 수 있다
- 3) 글러브를 착용한 상태에서도 사용 가능한 터치스크린 조작 화면
- 4) 설정 값과 실제 값을 한 화면에 표시하여 설정 값의 유지 여부를 실시간으로 확인 가능
- 5) 테스트의 진행률과 완료시점을 쉽게 파악할 수 있는 프로그레스 바
- 6) 크기가 큰 정제 및 캡슐 유형 테스트를 위한 10° 회전식 스위치 내장
- 7) RS232, USB(프린터, PC)의 다양한 데이터 출력포트
- 8) 사용자가 쉽게 설정할 수 있는 테스트 매개변수: 속도(분당 회전수), 총 회전수, 테스트 시간(시:분:토)
- 9) 시료를 편리하게 넣고 뺄 수 있도록 개구부가 장착된 드럼은 시료 주입이 용이하고 자동으로 회전하여 작업자를 향하게 된다.
- 10) 테스트가 완료되면 비우기 기능으로 드럼 내용물이 대기 중인 수집 트레이로 비워져 계량 준비가 완료된다.

나. 규격

- | | |
|-------------------|---|
| 1) 사용자 인터페이스 | : 저항막 방식 터치스크린 |
| 2) 테스트 지속 시간 매개변수 | : 시간, 드럼 회전수 |
| 3) 드럼 회전 속도 범위 | : 10 - 60 rpm |
| 4) 회전 한계 | : 약 60,000회 회전 |
| 5) 테스트 시간 설정 | : 최대 99시간, 59분, 59초 |
| 6) 테스트 드럼 개수 | : 1개 |
| 7) 데이터 출력 | : RS 232 , USB 타입 A(USB 프린터 연결용) , USB 타입 B(PC 연결용) |
| 8) 알람 기능 | : 테스트 종료시 |

다. 구성

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) 드럼 마손도 시험기 본체 | : 1 EA |
| 2) 드럼 | : 1 EA |
| 3) 드럼 고정 나사 | : 1 EA |
| 4) 알약 수집 트레이 | : 1 EA |
| 5) 설명서 | : 1 EA |
| 6) USP & EP 적합성선언 확인서 | : 1 EA |
| 7) EU 적합성선언 확인서 | : 1 EA |
| 8) IQOQ | : 2 EA(2년 2회 수행) |



7. 할로겐 수분분석기 / METTLER TOLEDO , HC103

가. 특징

- 1) 직관적인 작동
- 2) 견고하고 컴팩트한 디자인
- 3) 분석법 및 결과에 대한 빠른 접근
- 4) 간편한 보고
- 5) 견고한 칭량 기술
- 6) 빠르고 정밀한 할로겐 가열
- 7) ID관리 용이

나. 성능 및 규격

- 1) 반복성 : 0.10%(2 g 샘플)
: 0.015%(10 g 샘플)
- 2) 건조 프로그램 : 표준, 고속
- 3) 해독도 : 1 mg, 0.01%MC
- 4) 분석법 메모리 : 20
- 5) 결과 저장 : 100
- 6) 권장 %MC : >1.0%
- 7) 결과 처리 : 결과 개요, 실시간 건조 곡선
- 8) ID 관리 : 10개 ID(수동 입력 또는 바코드 스캐너 사용)
- 9) 안전성 : 설정 보호
- 10) 가열중지조건 : 5회 자동, 임의설정, 시간설정(8시간)
- 11) 건조 온도 : 40–230 °C (1°C 증가)
- 12) 디스플레이 모드 : %MC, %DC, %AM, %AD, g, g/kg MC, g/kg DC, –%MC
- 13) 인터페이스 : USB 장치/USB 호스트(2), RS232
- 14) 용량 : 101 g
- 15) 분석법 개발 : 분석법 마법사
- 16) 언어 : 한국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 체코어, 헝가리어, 포르투갈어, 중국어, 일본어
- 17) 디스플레이 : 7" 컬러 터치스크린
- 18) 크기(W×D×H) : 192 × 385 × 169 mm (370 mm 덮개 개방)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

8. 봉해측정기 / Copley , DTG 200i

가. 특징

- 1) 유럽약전 첩터 2.9.1과 미국약전 첩터 <701> 및 <2040>에 정의된 사양을 완벽하게 준수
- 2) 탈부착 가능한 독립형 디지털 히터는 일정한 온도를 유지하고 진동을 최소화하며 유지보수(세척)가 쉽다.
- 3) 글러브를 착용한 상태에서도 사용 가능한 터치스크린 조작 화면

- 4) 아이콘 기반 메뉴 구조의 직관적인 사용자 인터페이스로 간소화된 조작 및 편리성
- 5) 설정 값과 실제 값을 한 화면에 표시하여 설정 값의 유지 여부를 실시간으로 확인 가능
- 6) 힘을 사용하지 않고 쉽게 탈부착 가능한 퀵 릴리스형 바스켓
- 7) 바스켓 랙 어셈블리는 테스트 시작 또는 종료 시 자동으로 매체 안으로 잠입 또는 매체로부터 완전히 부상
- 8) 스트로크를 변경하여 가속 또는 고감도 시험 가능
- 9) 세척 및 관리가 쉬운 독립적으로 분리되는 욕조
- 10) 특정 단일 지점을 기준으로 가능한 전자 온도 교정 기능
- 11) 전자온도캘리브레이션키를 사용한 쉬운 온도보정 (옵션사항)
- 12) 테스트의 진행률과 완료시점을 쉽게 파악할 수 있는 프로그레스 바
- 13) RS232, USB(프린터, PC)의 다양한 데이터 출력포트

나. 규격

- | | |
|---------------|---|
| 1) 사용자 인터페이스 | : 저항막 방식 터치스크린 |
| 2) 바스켓 랙 어셈블리 | : 테스트 실행 시작 및 종료 시 자동으로 낮아지고 높아짐 |
| 3) 스트로크 범위 | : 10 ~ 50 스트로크/분 |
| 4) 스트로크 높이 | : 55 ±1 mm |
| 5) 히터 유형 | : 독립형 디지털 히터/순환기 |
| 6) 히터 온도 범위 | : 주변온도 ~ 50 °C |
| 7) 테스트 시간 설정 | : 최대 99시간, 59분, 59초 |
| 8) 알람 기능 | : 테스트 종료시 , 욕조 수위 경고 |
| 9) 데이터 출력 | : RS 232 , USB A(USB 프린터 연결용) , USB B(PC 연결용) |

다. 구성

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) 2구 봉해도시험기 본체 | : 1 EA |
| 2) 욕조 | : 1 EA |
| 3) 욕조 커버 | : 1 EA |
| 4) 바스켓 | : 2 EA |
| 5) 디스크 | : 12 EA |
| 6) 히터/순환기 | : 1 EA |
| 7) 설명서 | : 1 EA |
| 8) USP & EP 적합성선언 확인서 | : 1 EA |
| 9) EU 적합성선언 확인서 | : 1 EA |
| 10) IQOQ | : 2 EA(2년 2회 수행) |



9. 강제순환배양기 / FINEPCR , AR6

가. 특징

- 1) 높은 온도 정확도를 위한 PID 컨트롤
- 2) 마그넷 실링 도어로 외부 공기를 차단하여 설정 온도 유지
- 3) 강제 순환방식으로 내부의 온도를 균일하게 유지
- 4) 정확한 온도 측정을 위한 온도 감지 센서

- 5) 안전 장치
- 6) 설정 온도 초과 시 알람 램프 점멸
- 7) 기기 최대 온도 초과 시 히터 전원 차단을 위한 thermostat

나. 규격

- 1) 온도 범위 : 상온 +5°C ~ 65°C
- 2) 오차 범위 : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 3) 온도 시스템 : 공기 순환 방식 (PID 콘트롤)
- 4) 타 이 머 : 99시간 59분
- 5) 장비 무게 : 13 kg
- 6) 장비 크기 : 외부 : W 392 × D 405 × H 412 (mm)
: 내부 : W 310 × D 280 × H 270 (mm)
- 7) 소비 전력 : 450W
- 8) 사용 전압 : AC100 - 240V , 50/60 Hz



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품